AI API 명세서

면접 역질문 서비스(askback24)가 AI 서버에 **질문 문장 쓰기**와 **1차 면접 답 판정**(1·2번), **공고 분석**과 **업무 카드 초안**(3·4번)을 요청하는 API입니다. 우리 서버(Vercel 함수)가 부르고, AI 파이프라인 담당이 AI 서버에 만듭니다. 질문 개수·순서·유형·근거는 우리 규칙이 정해 요청에 담고, AI 서버는 문장과 판정만 돌려줍니다.

> AI 서버는 같은 Vercel 프로젝트의 Python 함수(`api/ai/index.py` , FastAPI + LangGraph)이고 LLM은 엔노이아입니다. 설계는 `docs/ai_agent/에이전트 설계 확정.md` (D-302~D-326). 답하는 시간은 2026-10-27 확정한 **목표 값**이고, 우리 서버 코드는 개발 1단계에서 이 값으로 바꿉니다(D-309).
>
> 기준: 우리 코드 `shared/providers/types.ts` (2026-10-27, staging). 배경·흐름·검사 규칙의 자세한 설명은 `docs/API-SPEC.md` , 요청·응답 원본 예시는 `docs/api-examples/` 6개(코드가 만든 값)에 있습니다. 회사·공고·인물은 시연용 가명입니다.

API 목록

번호	이름	Method · URL	답하는 시간
1	1차 질문 문장 생성	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/first-questions`	`x-rq-budget-ms` – 1초 안(없으면 33초)
2-1	최종 면접: 1차 면접 답 판정	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/final-judgements`	10초 안
2-2	최종 면접·처우 질문 문장 생성	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/final-questions`	`x-rq-budget-ms` – 1초 안(없으면 23초)
3	공고 분석 (카드 상태·처우 빈칸·회사 신호)	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/posting-analysis`	함수 한도 안(공고당 한 번, 결과 저장)
4	업무 카드 초안	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/card-drafts`	지금은 CLI(`npm run cards:draft`)가 지원 경로. 엔드포인트는 시간 한계(55초)에 걸려 503일 수 있음(4.5단계에서 총 168.2초로 재어 CLI 전용으로 정함, D-368)
내부	모델 미리 깨우기(화면을 열 때 우리 서버가 부름, 요청 본문 없음)	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/warmup`	15초 안, 200 `{"ok": true 또는 false}`

최종 면접은 2-1 → (우리 규칙이 질문 순서 결정) → 2-2 순서로 두 번 부릅니다. 화면이 지금 쓰는 것은 1·2번이고, 3·4번은 지금 개발자가 부르며 나중에 화면이 필요하면 우리 서버가 대신 부릅니다.

공통

항목	값
Method	`POST`

항목	값
URL (운영)	`{AI_ENDPOINT}/v1/<호출>` — `AI_ENDPOINT` 는 같은 배포의 `https://<배포 주소>/api/ai` (비어 있으면 `https://${VERCEL_URL}/api/ai`). **https만** 부릅니다. 미리보기 배포에서는 `x-vercel-protection-bypass` 머리글을 함께 보냅니다
URL (테스트)	로컬 시험은 `http://localhost:<port>` · `http://127.0.0.1:<port>` 도 됩니다
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}` — 키는 별도 전달(우리 서버 환경변수에만 둠). 운영에서 키가 없으면 우리 서버가 부르지 않습니다
`Content-Type`	`application/json; charset=utf-8` (응답도 UTF-8 JSON 하나, 한글 그대로)
시간 제한	우리 서버는 요청 하나에 **35초**에 끊고 다시 부르지 않습니다(화면은 40초). 최종은 2-1과 2-2가 35초를 나눠 씁니다: 판정은 11초까지 기다리고, 문장은 남은 시간을 다 씁니다. 판정할 카드가 없으면(모두 못 물음) 판정을 부르지 않아 문장이 35초를 받습니다. AI 서버는 검사에 걸린 문항만, 자기 몫의 시간에 여유가 있으면 한 번 더 써도 됩니다(D-409)
`x-rq-budget-ms`	우리 서버가 이 호출에 남겨 둔 시간(밀리초, 정수). AI 서버는 이 값에서 1초를 뺀 만큼 안에 답합니다(왕복 몫). 판정은 그래도 10초를 넘기지 않고, 모든 호출은 50초를 넘기지 않습니다(함수 한도 60초). 헤더가 없거나 숫자가 아니면 위 표의 기본값을 씁니다
개인정보	요청·응답 본문을 저장·기록·학습에 쓰지 않습니다. 로그에는 `card_id` / `key` , 글자 수, 처리 시간, 모델 이름만 남깁니다. 경험 한 줄(`experience`)과 들은 답(`heard`)은 특히 저장하지 않습니다

오류

처리할 수 없으면 HTTP 4xx·5xx와 아래 형식으로 답합니다. `message` 에 요청 내용을 넣지 않습니다.

HTTP	code	message (예)
400	`invalid_request`	items is empty (본문 모양이 틀림)
401	`unauthorized`	invalid api key (키가 없거나 틀림)
429	`rate_limited`	too many requests
500	`internal`	internal error
503	`unavailable`	model is not ready (모델 준비 중·과부하)

실패 예시 (401)

```
{
  "error": {
    "code": "unauthorized",
    "message": "invalid api key"
  }
}
```

우리 서버는 오류 본문을 읽지 않고 상태만 봅니다. 오류·시간 초과·JSON 아님이면 그 호출의 문항을 모두 미리 검수한 문장(검수 문장)으로 바꾸고, 문항 하나만 틀리면 그 문항만 바꿉니다. 화면은 멈추지 않습니다.

1. 1차 질문 문장 생성 API

1차 면접에서 물을 질문 5개의 문장을 씁니다. 순서·유형·근거는 요청에 담긴 대로 두고, 검수 문장(`template_text`)의 뜻을 바꾸지 않고 면접에서 그대로 말할 문장으로 다듬습니다.

요청

항목	값
Method	`POST`
URL	`{AI_ENDPOINT}/v1/first-questions`
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}`

Body	필수	타입	설명
`mode`	Y	string	`"first"`
`posting`	Y	object	지원한 공고 원문 한 건 전체(「공고 posting 필드」)
`experience`	Y	string	경험 한 줄(100자 이내). 화면 ② "경험 한 줄" 입력 또는 이력서 경험 칩. 붙일 질문이 없으면 `""`
`items`	Y	array	질문 5개(우리 규칙이 고른 상위 5개, 순위 순)
`items[].rank`	Y	number	순위 1~5
`items[].card_id`	Y	string	업무 카드 ID(`BE01` ~ `BE17`). 응답에 그대로 돌려줌
`items[].card_label`	Y	string	카드 이름(예: 고객사 상주 개발)
`items[].pref`	Y	string	화면 ② 카드에서 고른 것: `want` · `avoid` · `unsure` (「값 목록」)
`items[].state`	Y	string	공고가 이 업무를 다루는 상태: `explicit` · `inferred` · `vague` · `absent`
`items[].type`	Y	string	질문 유형: `conflict` · `opportunity` · `depth` · `prevent` · `explore`
`items[].evidence`	N	object	공고 근거 인용 `{ "field", "quote" }` . 없으면 키가 없음
`items[].evidence.field`	Y	string	근거가 있는 공고 칸(8개, 「공고 posting 필드」)
`items[].evidence.quote`	Y	string	`posting[field]` 원문의 글자 그대로 일부
`items[].template`	Y	string	질문 틀. `{anchor}` 자리에 경험 한 줄이 들어감
`items[].template_text`	Y	string	검수 문장(틀 + 경험). AI가 실패하면 이 문장이 나가며, 뜻의 기준
`items[].has_exp`	Y	boolean	`true` 면 이 질문에만 경험 한 줄을 살려 씀

```
curl -X POST "{AI_ENDPOINT}/v1/first-questions" \
  -H "Authorization: Bearer {AI_API_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d @docs/api-examples/first-request.json
```

요청 예시 (`posting` 과 `items` 는 일부만 — 전체는 `docs/api-examples/first-request.json`)

```
{
  "mode": "first",
  "posting": {
    "wantedAuthNo": "K-MOCK-0001",
    "corpNm": "(주)OO소프트",
    "wantedTitle": "백엔드 개발자 (신입·경력 1년 이하)",
    "jobCont": "[회사소개]\n(주)OO소프트는 공공기관과 금융권의 정보시스템 구축 사업을 수행하는 IT 서비스 기업입니다. …",
    "pfCond": "고객사 상주 가능자, 정보처리기사",
    "selMthd": "서류전형, 1차 면접(실무), 최종 면접(임원)",
    "…": "…"
  },
  "experience": "직업훈련 팀 프로젝트에서 FastAPI로 API를 설계부터 배포까지 맡아 본 경험이 있습니다.",
  "items": [
    {
      "rank": 1,
      "card_id": "BE15",
      "card_label": "고객사 상주 개발",
      "pref": "avoid",
      "state": "explicit",
      "type": "conflict",
      "template": "신입이 고객사에 상주해 일하는 비율과, 한 번 나가면 보통 기간은 어느 정도인가요?",
      "template_text": "신입이 고객사에 상주해 일하는 비율과, 한 번 나가면 보통 기간은 어느 정도인가요?",
      "has_exp": false,
      "evidence": { "field": "pfCond", "quote": "고객사 상주 가능자" }
    }
  ]
}
```

응답

```
{
  "questions": [
    {
      "card_id": "BE15",
      "text": "공고의 '고객사 상주 가능자' 부분과 관련해 확인하고 싶은 점이 있습니다. 신입이 고객사에 상주해 일하는 비율과, 한 번 나가면 보통 기간은 어느 정도인가요?",
      "evidence": { "field": "pfCond", "quote": "고객사 상주 가능자" }
    },
    {
      "card_id": "BE07",
      "text": "공고에 적힌 '기타 업무 지원'에 어떤 업무까지 포함되는지 여쭙고 싶습니다. 현재 팀 업무에서 기존 시스템 유지보수와 새 기능 개발의 비중은 대략 어떻게 되나요?",
      "evidence": { "field": "jobCont", "quote": "기타 업무 지원" }
    },
    {
      "card_id": "BE02",
      "text": "제가 특히 관심을 두고 있는 업무입니다. 설계 회의나 설계 리뷰에 신입도 참여하나요? 참여한다면 어떤 역할을 맡게 되나요?"
    },
    {
      "card_id": "BE03",
      "text": "입사하면 꼭 해 보고 싶은 업무라 여쭙겠습니다. DB 테이블 설계는 백엔드 개발자가 직접 하나요, 별도 담당자가 있나요?"
    },
    {
      "card_id": "BE01",
      "text": "직업훈련 팀 프로젝트에서 FastAPI로 API를 설계부터 배포까지 맡아 본 경험이 있습니다. 그때 배운 것을 살릴 수 있을지 여쭙고 싶습니다. 이 팀에서는 새 API를 만들 때 신입이 어디까지 맡나요? 설계부터 배포까지인지, 정해진 스펙의 구현까지인지 궁금합니다.",
```

```
      "evidence": { "field": "jobCont", "quote": "서버 개발" }
    }
  ],
  "model": "mock"
}
```

필드	타입	설명
`questions`	array	요청 `items` 순서대로, 검사를 통과한 문항만(빠진 문항은 우리 서버가 검수 문장으로 채움)
`questions[].card_id`	string	요청의 `card_id` 그대로. 필수
`questions[].text`	string	질문 문장(10~260자, 면접 비즈니스체). 필수
`questions[].evidence`	object	선택. 돌려준다면 요청 값 그대로(`null` 도 됨). 우리 서버는 요청의 근거를 씀
`questions[].evidence.field`	string	요청 값 그대로
`questions[].evidence.quote`	string	요청 값 그대로
`model`	string	선택. 사용한 모델 이름(문제를 찾을 때 봄, 우리 서버는 읽지 않음)

값 목록

pref	**화면 ② 카드에서 고른 것**
`want`	기대돼요
`avoid`	걱정돼요
`unsure`	모르겠어요

state	**공고가 이 업무를 다루는 상태**
`explicit`	공고에 적혀 있음
`inferred`	공고에서 유추
`vague`	모호한 표현
`absent`	공고에 없음 — "공고에 … 있던데"처럼 전제하면 안 됨

type	**질문 유형**	**언제**
`conflict`	차이 확인	걱정한 일이 공고에 있거나 포함될 수 있어 범위를 확인
`opportunity`	기회 확인	기대한 일이 공고에 분명하지 않아 맡을 기회를 확인
`depth`	깊이 확인	기대한 일이 공고에 있어 얼마나 깊이 맡는지 확인
`prevent`	미리 확인	걱정한 일이 공고에 없어 생길 수 있는지 확인
`explore`	탐색	잘 모르는 일이라 어떤 일인지 알아봄

2. 최종 면접·처우 질문 생성 API

1차 면접을 다녀와 정리한 내용으로 최종 면접·처우 협의 질문을 만듭니다. **2-1 판정**을 받은 뒤 우리 규칙이 질문 순서·처우 질문·완충 문장을 정하고, 그 순서로 **2-2 문장**을 부탁합니다.

2-1. 1차 면접 답 판정

1차 면접에서 물어보고 들은 답이 내 기대·걱정과 맞는지 카드마다 판정합니다. 물어봤고 들은 답이 있는 카드만 보냅니다.

요청

항목	값
Method	`POST`
URL	`{AI_ENDPOINT}/v1/final-judgements`
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}`

Body	필수	타입	설명
`mode`	Y	string	`"final"`
`posting`	Y	object	지원한 공고 원문 한 건 전체
`items`	Y	array	판정할 카드(1차 면접 정리에서 "물어봤어요"이고 들은 답이 있는 것)
`items[].card_id`	Y	string	카드 ID. 응답에 그대로
`items[].card_label`	Y	string	카드 이름
`items[].pref`	Y	string	`want` · `avoid` · `unsure` · `none` (고르지 않은 카드)
`items[].heard`	Y	string	1차 면접 정리 "들은 답"(100자 이내). 판정에만 쓰고 저장하지 않음
`items[].clarity`	N	string	1차 면접 정리 "구체적이었어요" `clear` · "모호했어요" `vague`. 안 골랐으면 키가 없음
`items[].watch_out`	Y	string	이 카드의 주의할 답(기대와 다르거나 걱정이 맞는 답). 판정 기준
`items[].good_sign`	Y	string	이 카드의 좋은 신호. 판정 기준

```
curl -X POST "{AI_ENDPOINT}/v1/final-judgements" \
  -H "Authorization: Bearer {AI_API_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d @docs/api-examples/final-judgements-request.json
```

요청 예시 (`posting` 과 `items` 는 일부만 — 전체는 `docs/api-examples/final-judgements-request.json`)

```
{
  "mode": "final",
  "posting": { "wantedAuthNo": "K-MOCK-0001", "corpNm": "(주)OO소프트", "…": "…" },
  "items": [
    {
      "card_id": "BE15",
      "card_label": "고객사 상주 개발",
      "pref": "avoid",
```

```
      "heard": "프로젝트마다 달라서요",
      "watch_out": "상주 비중이 절반 이상이거나 '프로젝트마다 달라요'만 되풀이해요",
      "good_sign": "비중·기간·배정 방식을 구체적으로 설명해요",
      "clarity": "vague"
    },
    {
      "card_id": "BE07",
      "card_label": "기존 시스템 유지보수",
      "pref": "avoid",
      "heard": "유지보수가 7할쯤 되고 신규는 프로젝트 들어갈 때만요",
      "watch_out": "유지보수가 7할 이상이거나 비중을 구체적으로 말하지 못해요",
      "good_sign": "유지보수와 신규 개발의 비중을 구체적으로 말하고 돌아가며 맡을 기회가 있어요",
      "clarity": "clear"
    }
  ]
}
```

응답

```
{
  "judgements": [
    {
      "card_id": "BE15",
      "state": "still_unknown",
      "basis": "답이 모호해 아직 확인되지 않았어요"
    },
    {
      "card_id": "BE07",
      "state": "mismatch",
      "basis": "들은 답이 이 카드의 주의할 답과 맞아 걱정한 대로예요 · 주의할 답: 유지보수가 7할 이상이거나 비중을 구체적으로 말하지 못해요"
    },
    {
      "card_id": "BE02",
      "state": "confirmed",
      "basis": "들은 답이 이 카드의 좋은 신호와 맞아 확인됐어요 · 좋은 신호: 설계 리뷰 참여나 작은 기능 설계를 맡긴다고 구체적으로 답해요"
    },
    {
      "card_id": "BE01",
      "state": "confirmed",
      "basis": "들은 답이 이 카드의 좋은 신호와 맞아 확인됐어요 · 좋은 신호: 수습이 끝나면 작은 기능부터 혼자 맡은 사례를 구체적으로 들려줘요"
    }
  ],
  "model": "mock"
}
```

필드	타입	설명
`judgements`	array	요청 `items` 순서대로, 검사를 통과한 판정만. 판단이 어려운 카드는 빼도 됨(빠진 카드는 우리 서버가 단순 규칙으로 판정)
`judgements[].card_id`	string	요청의 `card_id` 그대로. 필수
`judgements[].state`	string	`confirmed` · `mismatch` · `still_unknown` (「판정 상태」). 필수
`judgements[].basis`	string	판정 근거 한 줄(1~160자, 해요체, 화면에 보임). 들은 답을 그대로 옮기지 않음. 필수
`model`	string	선택. 사용한 모델 이름

판정 상태

state	조건
`confirmed`	들은 답이 좋은 신호와 맞아 확인됨
`mismatch`	기대(`want`)와 다른 답이거나 걱정(`avoid`)이 맞는 답. 걱정한 카드면 `basis`도 "…걱정한 대로예요"처럼 씀(화면은 "걱정한 대로"로 보임)
`still_unknown`	답이 모호하거나 판단할 수 없어 아직 모름

clarity	화면 1차 면접 정리
`clear`	구체적이었어요
`vague`	모호했어요

2-2. 최종 면접·처우 질문 문장 생성

2-1 판정과 우리 순서 규칙으로 고른 질문(카드 질문 5개 이하 + 처우 질문 3개 이하, 합쳐 8개 이하)의 문장을 씁니다. 1차 면접관의 말을 옮기지 않도록 **들은 답은 보내지 않습니다.**

요청

항목	값
Method	`POST`
URL	`{AI_ENDPOINT}/v1/final-questions`
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}`

Body	필수	타입	설명
`mode`	Y	string	`"final"`
`posting`	Y	object	지원한 공고 원문 한 건 전체
`items`	Y	array	질문 8개 이하(우리 규칙 순서)
`items[].rank`	Y	number	순위 1~8
`items[].key`	Y	string	카드 질문은 카드 ID, 처우 질문은 `offer:<topic>`. 응답에 그대로
`items[].card_id`	N	string	카드 질문만
`items[].topic`	N	string	처우 질문만: `sal` · `workHours` · `probation` · `onsite`
`items[].label`	Y	string	카드 이름 또는 근로조건 이름(예: 근로시간)
`items[].type`	Y	string	`recheck` · `signal` · `scope` · `offer` · `opportunity`
`items[].origin`	Y	string	이 질문이 나온 곳: `asked` · `not_asked` · `received` · `offer`
`items[].state`	N	string	카드 질문만: 공고 상태(1번 API와 같은 값)

Body	필수	타입	설명
`items[].review_state`	N	string	카드 질문만: 1차 면접 뒤 상태 `confirmed` · `mismatch` · `still_unknown` · `company_signal`
`items[].evidence`	N	object	공고 근거 인용 `{ "field", "quote" }` (처우 질문 포함, 있을 때만)
`items[].tone`	Y	string	표현 단계 `basic` · `cushion` · `direct`
`items[].cushion`	Y	string	완충 문장(`tone` 이 `cushion` 일 때만, 아니면 `""`). 문장 맨 앞에 그대로
`items[].template`	Y	string	완충을 뺀 검수 문장
`items[].template_text`	Y	string	완충 + 검수 문장. AI가 실패하면 이 문장이 나감

```
curl -X POST "{AI_ENDPOINT}/v1/final-questions" \
  -H "Authorization: Bearer {AI_API_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d @docs/api-examples/final-questions-request.json
```

요청 예시 (`posting` 과 `items` 는 일부만 — 전체는 `docs/api-examples/final-questions-request.json`)

```
{
  "mode": "final",
  "posting": { "wantedAuthNo": "K-MOCK-0001", "corpNm": "(주)OO소프트", "…": "…" },
  "items": [
    {
      "rank": 1,
      "key": "BE15",
      "label": "고객사 상주 개발",
      "type": "recheck",
      "origin": "asked",
      "tone": "cushion",
      "cushion": "괜찮으시다면 여쭤도 될까요? ",
      "template": "첫해에 신입이 상주 프로젝트에 나간 기간이 보통 어느 정도였는지 예를 들어 주실 수 있을까요?",
      "template_text": "괜찮으시다면 여쭤도 될까요? 첫해에 신입이 상주 프로젝트에 나간 기간이 보통 어느 정도였는지 예를 들어
주실 수 있을까요?",
      "card_id": "BE15",
      "state": "explicit",
      "review_state": "still_unknown"
    },
    {
      "rank": 4,
      "key": "offer:workHours",
      "label": "근로시간",
      "type": "offer",
      "origin": "offer",
      "tone": "cushion",
      "cushion": "조심스럽지만 이어서 여쭤도 될까요? ",
      "template": "근무 시간이 공고에 적혀 있지 않은데, 출퇴근 시간과 주 근로시간은 어떻게 되고 연장근로가 있다면 월 평균 어느
정도인가요?",
      "template_text": "조심스럽지만 이어서 여쭤도 될까요? 근무 시간이 공고에 적혀 있지 않은데, 출퇴근 시간과 주 근로시간은
어떻게 되고 연장근로가 있다면 월 평균 어느 정도인가요?",
      "topic": "workHours"
    }
  ]
}
```

응답


```
{
  "questions": [
    {
      "key": "BE15",
      "text": "괜찮으시다면 여쭤도 될까요? 첫해에 신입이 상주 프로젝트에 나간 기간이 보통 어느 정도였는지 예를 들어 주실 수 있을까요?"
    },
    {
      "key": "BE08",
      "text": "입사 전에 미리 준비해 두고 싶은 부분이 있습니다. 혹시 함께하게 된다면 장애 대응·온콜 업무도 맡게 될 수 있는지 여쭙고 싶습니다. 장애 대응 당번(온콜)이 있다면 신입도 들어가나요? 들어간다면 주기는 어느 정도인가요?"
    },
    {
      "key": "offer:workHours",
      "text": "조심스럽지만 이어서 여쭤도 될까요? 근무 시간이 공고에 적혀 있지 않은데, 출퇴근 시간과 주 근로시간은 어떻게 되고 연장근로가 있다면 월 평균 어느 정도인가요?"
    },
    {
      "key": "offer:sal",
      "text": "한 가지 더 확인하고 싶은 조건이 있습니다. 제시된 연봉은 기본급 기준인가요, 연장근로 수당 등이 포함된 금액인가요?",
      "evidence": { "field": "sal", "quote": "3,200만 원 ~ 3,800만 원" }
    }
  ],
  "model": "mock"
}
```


(응답 예시는 7개 중 4개 — 전체는 `docs/api-examples/final-questions-response.json`)

필드	타입	설명
`questions`	array	요청 `items` 순서대로, 검사를 통과한 문항만(빠진 문항은 우리 서버가 검수 문장으로 채움)
`questions[].key`	string	요청의 `key` 그대로. 필수
`questions[].text`	string	질문 문장(10~260자, 면접 비즈니스체). `cushion`이 있으면 맨 앞에 그대로. 필수
`questions[].evidence`	object	선택. 돌려준다면 요청 값 그대로. 우리 서버는 요청의 근거를 씀
`questions[].evidence.field`	string	요청 값 그대로
`questions[].evidence.quote`	string	요청 값 그대로
`model`	string	선택. 사용한 모델 이름

값 목록

type	질문 유형	언제
`recheck`	다시 확인	1차 면접에서 아직 확인되지 않은 것을 이어서 다시 물음
`signal`	신호 확인	회사가 먼저 물은 업무라 실제로 맡게 될지 확인
`scope`	범위 확인	들은 답이 기대와 다르거나 걱정한 대로라 맡을 범위를 확인
`offer`	처우 확인	근무시간·임금 같은 근무 조건을 확인
`opportunity`	기회 확인	회사가 먼저 물은 업무가 기대한 일이라 맡을 기회를 확인

origin	이 질문이 나온 곳(화면 1차 면접 정리)
`asked`	물어봤어요
`not_asked`	못 물어봤어요
`received`	회사가 물어본 업무(카드 체크)
`offer`	처우 질문(공고에서 빠졌거나 모호한 근로조건)

tone	표현 단계(화면 "면접 분위기"·못 물은 이유로 정함)
`basic`	기본 — 앞말을 붙여도 됨
`cushion`	완충 — `cushion` 문장을 맨 앞에 그대로 두고, 앞말은 더하지 않음("압박이 있었어요"·"분위기가 아니었어요")
`direct`	직접 — 앞말 없이 바로 물음

topic	처우 질문 근로조건
`sal`	임금 구성
`workHours`	근로시간
`probation`	수습
`onsite`	상주 근무 조건

3. 공고 분석 API

공고 한 건을 업무 카드 사전과 비교해 카드마다 공고 상태·근거·이유를 붙이고, 처우 빈칸과 회사 신호(신호 질문 포함)를 만듭니다. 공고당 한 번 돌려 결과를 저장합니다(지금은 `data/analysis/<공고>.json` · `data/signals.json`에 커밋). 질문 순서는 정하지 않습니다 — 순서는 우리 규칙이 상태로 계산합니다.

요청

항목	값
Method	`POST`
URL	`{AI_ENDPOINT}/v1/posting-analysis`
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}`

Body	필수	타입	설명
`posting`	Y	object	공고 원문 한 건 전체(「공고 posting 필드」). 실서비스의 실제 공고면 `bizNo`(사업자등록번호)를 더함(선택)
`job`	Y	string	직무 ID(예: `backend`). 이 직무의 업무 카드 사전(`data/cards.<job>.json`)과 비교

회사 자료는 요청에 담지 않습니다. AI 서버가 회사를 이 순서로 찾습니다: 서버 환경변수 `REAL_COMPANY_MAP`(시연 공고 번호 → 실제 회사, 팀 확인 전에는 비어 있음) → 공고의 `bizNo` → 시연 모의 값. 국민연금(data.go.kr 오픈API)은 실시간으로 부르고, 강소기업·EIS 업종 기준값·임금체불(모의)·공고 등록 이력은 함께 올린 `data/company/` 파일에서 읽습니다. EIS 칸이 비었을 때 EIS Open API로 실시간 채우는 일은 응답 형식을 확인한 뒤로 미뤘고(D-355), 지금은 파일 값만 씁니다. 공고에 `bizNo`만 있고 사업장명이 없으면 국민연금 검색을 할 수 없어 그 신호는 뺍니다(실서비스 공고는 사업장명 `corpNm`을 검색 이름으로 쓰는 일이 남아 있습니다). 외부 API가 실패하면 그 신호만 뺍니다. **실제 이름·사업자번호는 응답에 넣지 않습니다.**

응답

필드	타입	설명
`analysis.wantedAuthNo`	string	요청 공고 번호
`analysis.cards`	array	사전의 카드 전부, 하나씩(사전 순서). `absent`도 포함. 저장 파일(`data/analysis/`)에는 `absent` 카드를 쓰지 않는다
`analysis.cards[].card_id`	string	사전에 있는 카드 ID
`analysis.cards[].state`	string	`explicit` · `inferred` · `vague` · `absent`
`analysis.cards[].evidence`	object	`explicit`·`vague`는 필수, `inferred`는 선택, `absent`는 없음. 있으면 `{ "field", "quote" }` — `quote`는 `posting[field]` 원문의 글자 그대로 일부(근거 칸 8개 중)
`analysis.cards[].reason`	string	화면 말풍선. 과정이 아니라 확인해 볼 이유(해요체)
`analysis.cards[].needs_review`	boolean	독립 2회 판정이 엇갈려 사람이 볼 카드
`analysis.blanks`	array	처우 빈칸(코드로 만듦)
`analysis.blanks[].topic`	string	`sal` · `workHours` · `probation` · `onsite`
`analysis.blanks[].status`	string	`missing`(공고에 없음) · `vague`(모호한 표현) · `check`(적혀 있지만 구성 확인 필요)
`analysis.blanks[].label` · `basis` · `question`	string	근로조건 이름 · 그렇게 본 까닭 · 검수 처우 질문
`analysis.blanks[].evidence`	object	있을 때만 `{ "field", "quote" }`
`signals`	array	켜진 회사 신호(켜는 규칙은 설계 확정 문서 2절 표)

필드	타입	설명
`signals[].kind`	string	`reposting` · `pension_flow` · `industry_baseline` · `small_giant` · `wage_arrears`
`signals[].text`	string	코드가 만든 사실 문장. 숫자는 여기에만, 실제 회사 값은 구간·방향만(예: 가입자 30~99명)
`signals[].source` · `source_name`	string	`실제` · `모의`, 데이터 이름
`signals[].ask`	string	신호 질문. 숫자·회사 평가 없음. 강소기업은 없음
`signals[].ask_source`	string	`ai` (검사 통과) · `template` (신호 종류별 검수 질문)
`signals[].caveat`	string	기준 시점·해석 한계(있을 때만). 매핑된 실제 값이면 "실제 공공데이터 값을 시연용 가상 회사에 붙여 보여 줘요"
`out_of_dictionary`	array	사전에 없는 업무가 공고에 나온 곳 `{ "field", "quote", "note" }` (사전 보강 참고, 질문에 안 씀)
`meta.graph_version` · `meta.model` · `meta.created_at`	string	만든 그래프 버전 · 모델 · 시각

4. 업무 카드 초안 API

직무 하나의 업무 카드 사전 **초안**을 만듭니다. NCS 능력단위 연결은 규칙이, 카드 글은 LLM이 쓰고, 사람이 검수해 `data/cards.<job>.json`으로 커밋합니다. 응답을 저장하지 않습니다.

요청

항목	값
Method	`POST`
URL	`{AI_ENDPOINT}/v1/card-drafts`
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}`

Body	필수	타입	설명
`job`	Y	string	새 직무 ID(영문 소문자만, `^[a-z]+$`. 예: `frontend`)
`job_label`	Y	string	직무 이름(예: 프론트엔드 개발자)
`ncs_subcategories`	Y	array	NCS 세분류 코드 목록(1~5개, 각 8자리 숫자. 예: 응용SW엔지니어링 `20010202`)
`job_dictionary_code`	N	string	한국직업사전 세세분류 코드(수행직무 문구를 붙일 때)
`max_cards`	N	number	묶은 뒤 카드 수 상한(1~30, 기본 15)

응답

필드	타입	설명
`candidates`	array	규칙이 만든 카드 후보(능력단위 하나에 하나)

필드	타입	설명
`candidates[].ablt_unit` · `unit` · `subcategory`	string	능력단위 코드 · 이름 · 세분류 이름
`candidates[].level`	number	능력단위 수준(알 수 있을 때). 신입과 먼 수준은 `high_level: true` 표시만
`candidates[].used_in`	string	묶인 카드 ID, 안 쓰였으면 `null`
`cards`	array	카드 초안(`shared/contract.ts` `CardDef` 모양: `id` · `label` · `plain` · `examples` · `ncs` · `posting_signals` · `questions` · `interpretation` …). 근무 방식 카드는 사람이 더함
`cards[].ncs[].ablt_unit`	string	이 카드에 묶인 능력단위 코드(묶음 근거)
`cards[].ncs[].subcategory` · `unit`	string	묶인 능력단위의 세분류 이름 · 이름
`cards[].job_dictionary` · `cards[].example_question`	string	없으면 `null` 이 아니라 필드를 뺀다. 직업사전 문구는 카드별 수행직무가 아니라 직업 요약이라 `meta.job_dictionary` 에 둔다
`issues`	array	검사에 걸린 곳 `{ "card_id", "rule" }` (금지어, 질문 틀에 "공고" 등)
`meta.graph_version` · `meta.model` · `meta.created_at`	string	만든 그래프 버전 · 모델 · 시각
`meta.job_dictionary`	string	직업사전(212D01)의 직업 한 줄 요약. `job_dictionary_code` 가 없거나 못 찾으면 `null`
`meta.sources`	object	실제 부른 자료 출처별 `실제` · `실제 스냅숏` · `모의` (키는 `ncs_gw` · `duty` · `job` 중 부른 것만, 예: `ncs_gw: "모의"`). 모의를 실제로 알고 검수하지 않게 한다

카드 ID는 서버가 `job` 앞 두 글자 대문자 + 두 자리 번호(`FR01`)로 정하고, 앞 12개는 `core: true` , `mapping_confidence` 는 늘 `draft` 입니다. 능력단위를 하나도 찾지 못하면 400 `invalid_request` (`no units`)입니다. 키가 있는 자료의 호출이 실패하거나 마감 안에 답하지 않으면 503 `unavailable` (`source is not available`), 모델이 못 쓰거나 빈 초안이면 503(`model is not ready`)입니다.

시간: 엔드포인트는 전체 55초, LLM 한 번 45초 안에서 끝나야 합니다. 정확 모델의 실제 묶기 호출이 보통 그보다 길어(실측: 엔드포인트 45.7초에 timeout, CLI는 한도 170초로 66.6초에 성공) 지금은 엔드포인트가 503으로 끝날 수 있습니다. 직무를 넓힐 때는 CLI `npm run cards:draft` 를 쓰고, 4.5단계에서 실제 출처로 잰 총 시간이 168.2초(엔드포인트 55초의 약 3배)라, 엔드포인트는 남기되 지금 모델로는 지원 경로가 아니고 ⓪은 CLI 전용으로 정했습니다(D-368).

유형 이름·규칙표(`type_labels` · `gap_rules`)는 직무와 상관없어 초안에 넣지 않고 기존 사전의 것을 씁니다.

공고 posting 필드

1·2·3번 API 모두 공고 한 건을 그대로 보냅니다. 필드 이름은 고용24 채용정보 API 상세 명세를 따릅니다. 값은 모두 문자열이고(`draft` 만 boolean), **빈 문자열은 공고에 적혀 있지 않다는 뜻**입니다.

필드	타입	설명
`wantedAuthNo`	string	공고 번호(시연 `K-MOCK-0001` ~ `0007`)
`draft`	boolean	우리 쪽 표시: 임시 공고 여부
`corpNm`	string	회사명
`indTpNm`	string	업종
`totPsncnt`	string	근로자 수
`busiSize`	string	기업 규모
`busiCont`	string	주요 사업 내용
`wantedTitle`	string	채용 제목
`jobsNm`	string	모집 직종
`jobsCd`	string	직종 코드(고용24 공통코드)
`jobCont`	string	직무 내용(긴 글, 줄바꿈 포함) · 근거 칸
`empTpNm`	string	고용 형태 · 근거 칸
`collectPsncnt`	string	모집 인원
`salTpNm`	string	임금 형태 · 근거 칸
`sal`	string	임금 · 근거 칸
`enterTpNm`	string	경력 조건
`eduNm`	string	학력
`pfCond`	string	우대 조건 · 근거 칸
`etcPfCond`	string	기타 우대 조건 · 근거 칸
`selMthd`	string	전형 방법
`workRegion`	string	근무 지역
`regionCd`	string	지역 코드(고용24 공통코드)
`workdayWorkhrCont`	string	근무 시간·형태 · 근거 칸
`fourIns`	string	4대 보험
`retirepay`	string	퇴직금
`etcWelfare`	string	복리후생 · 근거 칸
`receiptCloseDt`	string	접수 마감

근거 칸(`evidence.field`)은 `jobCont` · `pfCond` · `etcPfCond` · `empTpNm` · `salTpNm` · `sal` · `workdayWorkhrCont` · `etcWelfare` 8개입니다.

응답 규칙

규칙	우리 서버 검사	어기면
본문은 JSON 하나(설명 글·코드 울타리 없음)	검사함	그 호출 전체 검수 문장
요청 `items` 마다 하나씩, `card_id` · `key` 그대로, 요청 순서대로 통과한 것만	짝은 검사함	빠진 항목은 우리 서버가 검수 문장·단순 규칙으로 채움, 요청에 없는 항목은 버림
문장 속 인용은 작은따옴표('…')만, 공고 원문과 **글자 그대로**(카드 이름 인용은 예외)	검사함	그 문항 검수 문장
`state: "absent"` 항목에 "공고에 … 있던데/있는데"처럼 공고에 없는 업무를 전제하지 않음	이 꼴만 검사함	그 문항 검수 문장
문장 속 기술·분야 낱말(Java·Kafka·금융 같은 `data/tech-terms.json` 의 낱말)은 공고의 어느 칸에든 있는 것만. 예외는 `has_exp` 문항의 경험 한 줄 낱말과 `can_cite_resume` 문항의 이력 낱말뿐(이력서를 요청에 싣는 것은 승인 대기 중이라 지금 요청에는 이력서가 없음). Spring 공고의 Spring Boot·전자정부프레임워크 공고의 Spring처럼 같은 계열 낱말은 허용하고, REST는 보지 않음. 공고에 적힌 기술·서비스 분야·회사 소개는 질문에 녹여 써도 좋고, 없는 기술·분야는 쓰지 않음	검사함	그 문항 검수 문장
금지어(나이·결혼·출신·종교·임신·외모·가족·정치 성향, 회사를 깎아내리는 말)	검사함	그 문항(판정은 그 카드) 검수 문장·단순 판정
최종: 1차 면접관 말을 옮기지 않음("아까" "하셨는데" "말씀하신", 6자 이상 들은 답 그대로)	검사함	그 문항 검수 문장
길이: 질문 10~260자, 판정 `basis` 1~160자	검사함	그 문항 검수 문장
문체: 서술 "…습니다", 질문 "…인가요?"(해요체 아님), `template_text` 뜻 그대로, `has_exp` 질문은 경험 문장을 살림, `cushion` · `tone` 지킴	검사 안 함	AI 담당이 지켜 주세요(그대로 화면에 나감)
판정 `basis` 에 들은 답을 옮기지 않고 이유만 해요체 한 줄로	통째로 넣은 것만 검사함	그 판정을 받지 않음